

Estufa Automatizada para Hortaliças

Módulo - Bootcamp Inovação, Prototipação e Internet das Coisa

Prof. ADRIANO DE SOUZA ALVARES

Giovana Boni de Carvalho

Link Tinkercad: [Estufa Automatizada para Hortaliças - ARDUINO \(Unicep\)](#)

Situação Problema

Com o aumento da população urbana, a agricultura em pequenos espaços tem ganhado cada vez mais importância para garantir o acesso a alimentos frescos e saudáveis. Hortas urbanas são soluções práticas, porém apresentam desafios relacionados à manutenção das condições ideais para o crescimento das plantas, especialmente hortaliças sensíveis a variações no ambiente.

Manter a umidade correta do solo, a temperatura adequada e a iluminação ideal é fundamental para maximizar o rendimento e a qualidade da produção. No entanto, o monitoramento manual dessas variáveis pode ser trabalhoso e sujeito a erros, comprometendo o sucesso do cultivo.

Diante desse cenário, uma startup de agricultura inteligente propõe o desenvolvimento de uma estufa automatizada que utilize sensores e atuadores para monitorar constantemente as condições ambientais e realizar ajustes automáticos, garantindo assim um ambiente controlado e otimizado para o cultivo.

O protótipo deverá ser capaz de medir a umidade do solo, a temperatura ambiente e a luminosidade, e, com base nestes dados, acionar sistemas de irrigação e iluminação de forma automática. Essa solução visa facilitar o manejo das hortas urbanas, promovendo maior eficiência, economia de recursos e qualidade na produção de hortaliças.

Objetivo do Projeto

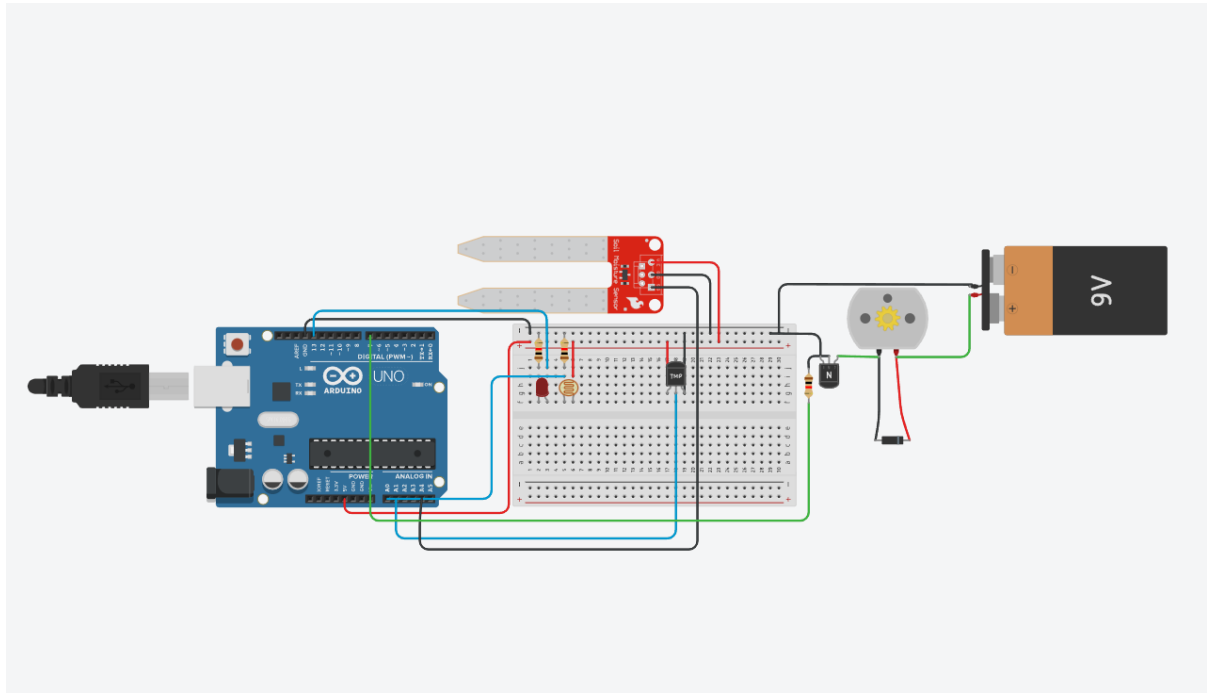
Desenvolver um protótipo funcional, utilizando a plataforma Tinkercad, que simule uma estufa automatizada capaz de monitorar variáveis ambientais essenciais, como umidade do solo, temperatura e iluminação. A partir dos dados coletados, o sistema deverá permitir o acionamento automático de elementos como irrigação e

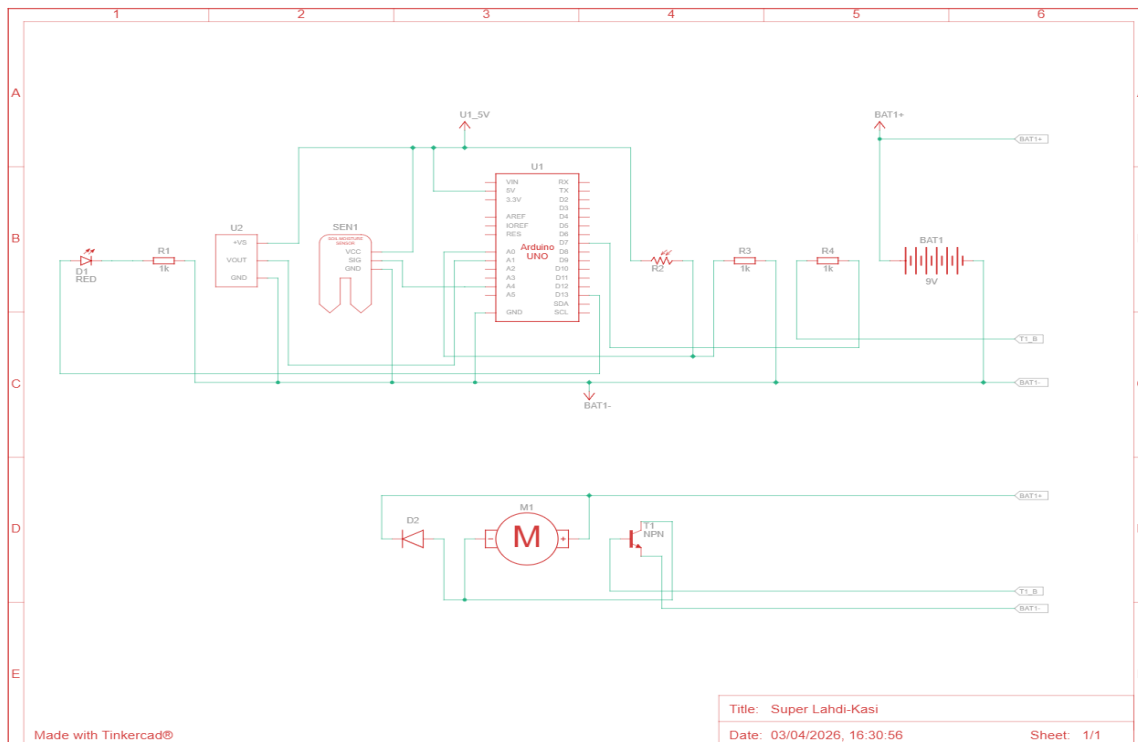
iluminação artificial, visando garantir condições otimizadas para o cultivo eficiente de hortaliças em ambientes urbanos.

Descrição dos Sensores e Atuadores Utilizados

- **Arduino Uno:** É o microcontrolador principal do projeto, responsável por receber os dados dos sensores, processar as informações e controlar os atuadores com base na lógica programada. Facilita a integração dos componentes eletrônicos.
- **Sensor de Umidade do Solo:** Mede o nível de umidade presente no solo, enviando um sinal elétrico proporcional à umidade. É fundamental para detectar quando o solo está seco e precisa ser irrigado, ajudando a evitar tanto o excesso quanto a falta de água.
- **Sensor de Temperatura (DHT11):** Monitoriza a temperatura ambiente dentro da estufa. Ele também pode medir a umidade relativa do ar. Com essas informações, o sistema pode garantir que as condições térmicas estejam ideais para o crescimento das plantas.
- **LDR - Sensor de Luminosidade:** Detecta a intensidade da luz ambiente. Permite que o sistema identifique quando a luminosidade está baixa e acione a iluminação artificial para complementar a luz natural, garantindo o desenvolvimento saudável das hortaliças.
- **LED (Iluminação Artificial Simulada):** Simula a iluminação artificial na estufa, acionado quando o sensor LDR indica baixa luminosidade. Sua função é ajudar a manter as plantas em condições de luz adequadas para a fotossíntese.
- **Bomba d'água Simulada (Motor DC ou LED):** Representa o sistema de irrigação automática da estufa. É acionada quando o sensor de umidade detecta que o solo está seco, simulando a liberação de água para manter o solo na umidade ideal.
- **Resistores:** Utilizados para limitar a corrente elétrica que passa pelos sensores e atuadores, protegendo os componentes contra sobrecargas e garantindo o funcionamento seguro do circuito.
- **Jumpers e Protoboard:** Ferramentas essenciais para realizar as conexões elétricas entre o Arduino, sensores e atuadores de forma rápida e sem solda, facilitando ajustes e testes durante o desenvolvimento do protótipo.

Circuito/Esquema





Descrição do Funcionamento

O sistema monitora três variáveis ambientais e executa ações automáticas para garantir a saúde das plantas:

1. Automação de Luminosidade (Fotoresistor LDR) O sensor LDR mede a luz incidente.

- **Funcionamento:** Quando a luminosidade cai abaixo do setpoint (500), o Arduino identifica que o ambiente está escuro e aciona o LED Vermelho.

Objetivo: Complementar a luz natural, garantindo o ciclo de fotossíntese mesmo em períodos nublados ou à noite.

2. Controle de Irrigação (Sensor de Umidade do Solo) O sensor de pontas metálicas mede a condutividade da terra.

- **Funcionamento:** Se o valor de umidade for inferior a 400, o solo é considerado "seco". O Arduino envia um sinal para a base do Transistor NPN, que funciona como uma chave eletrônica, permitindo que a Bateria 9V alimente o Motor.

Objetivo: Ativar uma bomba de água (simulada pelo motor) para hidratar a planta automaticamente.

3. Sistema de Arrefecimento (Sensor TMP36) O sensor de temperatura monitora o calor interno da estufa.

- **Funcionamento:** Caso a temperatura ultrapasse 30°C, o Arduino também aciona o motor (que pode atuar como um exaustor ou cooler).

- **Histerese:** O sistema possui uma margem de segurança (desliga apenas aos 28°C) para evitar que o motor ligue e desligue repetidamente em pequenas oscilações térmicas.

4. Proteção Elétrica

- O Diodo em paralelo com o motor protege o circuito contra correntes reversas (picos de tensão) que ocorrem quando o motor para de girar, evitando que o transistor ou o Arduino queimem.

Código Fonte Utilizado

```
// --- Definição dos Pinos ---
```

```
const int pinoUmidade = A4; // Sensor de umidade do solo (entrada analógica)
```

```
const int motorPin = 7; // Pino para controle do transistor e motor
```

```
// --- Configurações ---
```

```
const int LIMITE_UMIDADE = 150; // Valor de umidade abaixo do qual o motor liga (solo seco)
```

```
const int MARGEM_UMIDADE = 20; // Histerese para evitar liga/desliga rápido
```

```
// Variável controle do estado do motor
```

```
bool motorLigado = false;
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
  
    pinMode(motorPin, OUTPUT); // Define pino do motor como saída  
    digitalWrite(motorPin, LOW); // Inicializa motor desligado  
    Serial.println("Sistema de Motor de Irrigação Iniciado");  
}  
  
void loop() {  
    int leituraUmidade = analogRead(pinoUmidade); // Lê sensor de  
    umidade  
  
    // Controle do motor - liga se umidade baixa (solo seco)  
    if (leituraUmidade < LIMITE_UMIDADE) {  
        motorLigado = true;  
    }  
  
    // Desliga se umidade sobe acima do limite + margem  
    else if (leituraUmidade > (LIMITE_UMIDADE + MARGEM_UMIDADE))  
    {  
        motorLigado = false;  
    }  
  
    // Atualiza o motor  
    digitalWrite(motorPin, motorLigado ? HIGH : LOW);  
  
    // Debug no monitor serial
```

```
Serial.print("Umidade do solo: "); Serial.print(leituraUmidade);  
  
Serial.print(" | Motor: "); Serial.println(motorLigado ? "LIGADO" :  
"DESLIGADO");  
  
delay(1000); // Espera 1 seg  
}
```

Conclusão: A Aplicabilidade Prática da Estufa Automatizada

A execução deste projeto permitiu observar como a Internet das Coisas (IoT) e a automação de baixo custo podem transformar a agricultura convencional em um sistema inteligente e autossustentável. A aplicação prática desta estufa demonstra que a tecnologia pode atuar como um "vigilante constante" do ecossistema vegetal, trazendo benefícios em três pilares principais:

1. Eficiência de Recursos e Sustentabilidade

Diferente de uma irrigação baseada em horários fixos, o uso do sensor de umidade do solo garante que o motor de irrigação só seja ativado quando a planta realmente necessita de água. Isso evita o desperdício de recursos hídricos e previne o afogamento das raízes, promovendo um crescimento mais saudável.

2. Estabilidade Climática e Proteção

As plantas são extremamente sensíveis a variações bruscas de temperatura e luminosidade. O uso do sensor TMP36 e do LDR (fotorresistor) permite que o ambiente reaja em tempo real:

Temperatura: O sistema identifica o calor excessivo (neste caso, acima de 30°C) e aciona o motor, que pode atuar tanto na irrigação para resfriamento quanto em um sistema de ventilação.

Luz: O LED simula uma luz artificial que compensa a falta de iluminação natural, garantindo que a fotossíntese ocorra mesmo em dias nublados ou ambientes internos.

3. Autonomia e Redução de Erro Humano

A maior vantagem prática é a autonomia do sistema. Ao transferir a tomada de decisão para o microcontrolador (Arduino), eliminamos a necessidade de supervisão humana constante. O código lógico processa as variáveis ambientais 24 horas por dia, garantindo que a estufa mantenha o equilíbrio ideal mesmo na ausência de um cuidador.

Considerações Finais

Em suma, o projeto prova ser uma prova de conceito viável para pequenos produtores ou hortas urbanas. Ele une eletrônica e biologia para criar um ambiente controlado onde a tecnologia trabalha a favor da vida, otimizando o tempo, economizando água e maximizando a produtividade agrícola de forma inteligente e acessível.